

DP

动态的若干概念

- 状态
- 转移方程
- 初始化

动态规划的三种实现方法

- 递推
- 递归
- 记忆化搜索

入门题

Problem 1

- 斐波那契数列
- 组合数

Problem 1

- $f[i] = f[i-1] + f[i-2]$
- $f[i][j] = f[i-1][j-1] + f[i-1][j]$

Problem 2

- $N \times M$ 的方格图
- 只能向右或者向下
- 走到右下的方案数?
- 走到右下的最小代价?

Problem 2

- $f[i][j] = \min(f[i][j-1], f[i-1][j]) + z[i][j]$

Problem 3

- 数字三角形
- 给你一个三角形
- 问从怎么走能够取得最大代价

Problem 3

- $f[i][j] = \max(f[i-1][j], f[i-1][j+1]) + z[i][j]$

Problem 4

- 在上一个题的基础上
- 变化为求和%100之后最大的结果

Problem 4

- 多一个条件
- 多一维状态

Problem 5

- 最长上升子序列
- 求方案

Problem 5

- $f[i] = \max(f[j]) + 1$

Problem 6

- 滑雪
- N行M列的图
- 每个格子有高度
- 可以滑向周围四个比自己矮的格子
- 最多能划多远

Problem 6

- 排序之后就是前面一道题

Problem 7

- 乌龟棋
- 长度为N的格子上的权值
- M张牌，上面有1-4中的一个数
- 使用一张牌往前走几步
- 最大化经过的位置的权值和

Problem 7

- $F[i][j][k][l][r]$
- 优化?

区间dp

区间dp

- 所有的操作都是针对区间进行
- 不会有跨越两个元素的情况

Problem 1

- 合并石子
- 每次选择相邻两堆
- 代价为两堆石子和
- 问最小总代价

Problem 1

- $f[l][r]$ 表示一段区间合并的最小代价
- 枚举断点合并
- 如果是环形要如何处理?

Problem 2

- 给出一个的只有()[]四种括号组成的字符串
- 求最多能够选出多少个括号满足完全匹配

Problem 2

- $f[l][r]$ 代表该段区间能匹配的最多字符
 - 转移一 枚举断点
 - 转移二 去掉端点
 - 转移三 匹配端点
-
- POJ 2955

Problem 3

- 给你n个数字
- 要求不能删除左右端点的数字
- 删除其他数字的代价是该数字和左右相邻数字的乘积
- 问把数字（除端点）删完后的最小总代价

Problem 3

- $f[l][r]$
- 注意状态要表示为保留左右两张卡片
- Poj 1651

Problem 4

- 给定字符串
- 求回文子串的数量
- 两个回文子串只要位置不同就算做不同的回文子串

Problem 4

- $f[l][r]$ 代表这个区间的答案
 - 关键问题在于去重
 - 转移一：容斥原理
 - 转移二：当左右字符相同时 再补充一次内部答案
-
- HDU 4632

Problem 5

- 给定凸N边形
- 每个点有一个权值
- 将凸多边形三角化
- 每个三角形的三个点权乘起来求和
- 问最小和

Problem 5

- 本质上是一个环形区间dp

背包

Problem 1

- N 个物品
- M 容量
- 每个物品有体积和价值
- 最大化价值和
- 如果物品可以用无限次?
- 如果物品可以用有限次?

树形dp

树形dp

- 基于树的dp
 - Dp方法始终为从下至上进行dp
 - 在每个节点对所有儿子做聚合
 - 可能需要多一遍dfs或者bfs
-
- 图的存储

Problem 1

- 求树上有多少个点

Problem 2

- 求树的直径

Problem 2

- $F[i][0]$ 最长
- $F[i][1]$ 次长

Problem 3

- 求树上路径总长度和

Problem 3

- $F[i]$ 表示子树内答案
- DP+Dfs

Problem 4

- 询问树的最大独立集

Problem 5

- 现在要在一棵树上布置士兵，每个士兵在结点上，每个士兵可以守护其结点直接相连的全部边，问最少需要布置多少个士兵。

Problem 6

- 一棵结点带权树, 大小(结点数)为 k 的子树的权值和最大为多少。
- 数据范围100以内

Problem 7

- 依赖背包问题
- 每个物品要选必须先选某个指定的物品
- 问能够获得的最大价值

Problem 8

- 在树节点上放置K个监视器
- 每个监视器可以监视到周围所有点
- 问所有可能的方案数量
- 要求必须监视到每一个点
- $N \leq 10^5, k \leq 100$

Problem 8

- Luogu 4516

数位dp

数位DP

- 按照数字的位数划分转移阶段
- 转移方式：枚举下一位数字填什么
- 限制条件：数位的上下界要求

Problem 1

- 求在 $[L,R]$ 中的数有多少个

Problem 1

- $F[i][j]$ 表示做到第 i 位是否顶上界的方案数

Problem 2

- 求在 $[L,R]$ 中的数的数位之和

Problem 2

- $F[i][j]$ 表示做到第 i 位是否顶上界的数位之和

Problem 3

- 求在 $[L,R]$ 中的满足相邻两个数字之差至少为2的数有多少个

Problem 3

- $F[i][j][k]$ 表示做到第 i 为是否顶上界最后一位为 k 的方案数
- BZOJ 1026

Problem 4

- 求在 $[l, r]$ 之间的回文数有多少个

Problem 4

- 镜像数字简化版

Problem 5

- 求在 $[L,R]$ 中的满足各位数字之积为 K 的数有多少个
- $L,R \leq 10^{18}$

Problem 5

- $F[i][j][k]$ 表示做到第 i 位是否顶上界乘积为 k 的方案数
- K 太大?
- 2 3 5 7
- BZOJ 2757

状压dp

状压DP

- 按照选取集合的状态划分转移阶段
- 转移方式：枚举下一个要选取的物品
- 枚举子集：
- `For (int i=x;i=(i-1)&x);`

Problem 1

- 平面上有 N 个点
- 问从1号点出发把所有点走一遍回到自己的最短路径

Problem 2

- 农场主John新买了一块长方形的新牧场，这块牧场被划分成M行N列($1 \leq M \leq 12$; $1 \leq N \leq 12$)，每一格都是一块正方形的土地。John打算在牧场上的某几格里种上美味的草，供他的奶牛们享用。
- 遗憾的是，有些土地相当贫瘠，不能用来种草。并且，奶牛们喜欢独占一块草地的感觉，于是John不会选择两块相邻的土地，也就是说，没有哪两块草地有公共边。
- John想知道，如果不考虑草地的总块数，那么，一共有多少种种植方案可供他选择？（当然，把新牧场完全荒废也是一种方案）

Problem 2

- Luogu 1879

Problem 3

- 在 $N \times N$ 的棋盘里面放 K 个国王，使他们互不攻击，共有多少种摆放方案。国王能攻击到它上下左右，以及左上左下右上右下八个方向上附近的各一个格子，共8个格子。

Problem 3

- Luogu 1896

博弈论dp

必胜态和必败态

- 平等博弈和不平等博弈
 - 转移不取决于玩家，就是平等博弈。
- 平等博弈的必胜必败态定义：
 - 必胜态(N-position): 存在一个操作能使当前状态转移到必败态。
 - 必败态(P-position): 所有终止的状态都是必败态，或者该状态上的所有操作都会转移到必胜态。
- 不平等博弈的必胜必败态？

游戏状态转移的关系

- 如果游戏的状态转移图构成一个DAG
 - 则每个状态不是必败就是必胜
 - 递推可证
- 如果游戏的状态转移不是一个DAG?

Problem 1

- 有一个整数 S ($2 \leq S \leq 200$)，先手在 S 上减掉一个数 x ，至少是1，但小于 S 。之后双方轮流把 S 减掉一个正整数，但都不能超过先前一回合对方减掉的数的 k 倍，减到0的一方获胜。问先手是否必胜？

Problem 1

- 直接记忆化搜索!
- $dp[i][j]$ 表示当前剩下的数为 i , 最多能减的数为 j 的状态, $dp[i][j] = 1$ 必胜, 否则必败
- $dp[i][j] \rightarrow dp[i-x][x*k] (1 \leq x \leq j)$
- 如果对于某个 x , $dp[i-x][x*k] = 0$, 则 $dp[i][j]=1$, 否则 $dp[i][j]=0$
- 要求的为 $dp[S][S-1]$
- $O(S^3)$
- $S \ 2000?$

Problem 1

- 一个性质: $dp[i][j]$ 关于 j 单调不减!
- 令 $f[i] = \min\{j | dp[i][j] = 1\}$
- 若 $x = f[i]$ 则 $dp[i-x][kx] = 0$ 且 $x = 1$ 或 $dp[i-(x-1)][k(x-1)] = 1$
- 即 $f[i-x] > kx$ 且 $f[i-(x-1)] \leq k(x-1)$
- 所以 $f[i] = \min\{j | f[i-j] > kj\}, f[0] = \text{inf}$
- $O(S^2)$
- 思考: 如果 $S \leq 2000000$?

复合游戏的和

- 状态由若干个独立的子游戏状态构成
 - 每次选择一个子游戏做一个该游戏合法的操作
- SG定理
 - 复合游戏的SG函数值等于子游戏的SG函数值的异或和

SG函数

- 如果游戏状态转移构成一个DAG
- SG函数
 - $SG(x)$ 为不在后继结点数值集合中的最小非负整数
 - 终止态的SG函数值为0
 - 必胜态的SG函数值大于0
 - 必败态的SG函数值等于0

NIM博弈

- 一堆石子，有 N 个，每次可取 $1-N$ 个。轮流取，不能取则输。
 - SG函数显然为 $SG(i)=i$
- N 堆石子？
 - 子游戏的和，SG函数异或即可，即为各堆石子数异或值
- 每次只能取 $1-k$ 个？

Problem 2

- $n+1$ 堆石子，最左边一堆石头有2012个，两个人分别进行操作。一次操作可以选取两堆不同的石堆分别增加或减少一个石子（一加一减，或给已经不剩石子的堆加一个都是允许的）。为了保证游戏会在有限步内结束，规定所选的两堆中右边的那一堆一定要包含奇数个石子，无路可走者输。问先手是否必胜？

Problem 2

- 将最左边一堆视为第0堆，将石子数为奇数的石子堆的编号异或起来，结果为0则先手必败，否则必胜
- 其实是转化为了NIM博弈

Problem 3

- 一堆石头 N 个，两个人轮流分。每次选择一个石堆，就地分成若干(大于1)堆，满足每堆之间的公差为1。不能分的那个人失败。
- 例如3只能分成1, 2
- 然后1,2都不能再分了。
- 假设两个人采取最优策略，问谁胜
- $N \leq 10^5$

Problem 3

- 递推求解SG函数
 - $SG(3)$ 后继只有 $SG(1,2)=SG(1) \text{ XOR } SG(2)=0$
 - 所以 $SG(3)=1$
 - $SG(6)$ 的后继只有 $SG(1,2,3)=1$
 - 所以 $SG(6)=0$
- 每次操作N至少少一半，记忆化搜索

Problem 4

- $1 \times N$ ($1 \leq N \leq 2000$) 的空格子，双方轮流操作，每次选一个没有被标记的格子，将其标记，如果某人操作完后，存在3个连续的格子都被标记了，那么他就获胜了，问先手是否有必胜策略？

Problem 4

- 一个性质：每次标记了某个格子后，它周围某些格子不能去标记！
- 每次相当于将其分成两段！
- 直接利用性质去求sg函数的值即可
- $O(N^2)$

Problem 5

- David 玩一个石子游戏。游戏中，有 n 堆石子，被编号为 $0..n-1$ 。两名玩家轮流取石子。每一轮游戏，每名玩家选取3堆石子 i, j, k ($i < j, j \leq k$, 且至少有一枚石子在第 i 堆石子中)，从 i 中取出一枚石子，并向 j, k 中各放入一枚石子(如果 $j=k$ 则向 k 中放入2颗石子)。最先不能取石子的人输。问先手是否有必胜策略。

Problem 5

- 原来的每堆石子数模2没有影响
- 把每一颗石子看成一堆
- 对于在第 i 堆的石子来说, 后继状态就是两颗分别在第 j 堆和第 k 堆的石子 ($i < j \leq k$)
- $O(n^3)$

Problem 6

- 有 N 堆石子放在 N 级楼梯上，楼梯编号为 $0..N-1$ ，每堆有 $a[n]$ 个石子。两人轮流游戏，每次将任意堆中的任意个石子移动到它下面那一层楼梯上， 0 号的石子不能动。直到所有石子都移动到 0 号，那个人就赢了。问先手是否有必胜策略。

Problem 6

- 子游戏SG函数求法
- 子游戏的独立性
- 重新构造sg函数
 - $$\begin{cases} gi = 0 & i = \text{even} \\ gi = n & i = \text{odd} \end{cases}$$
 - i 为阶梯标号
 - 答案为“子游戏”的异或和
 - 对于该sg函数，把奇数堆石子移到偶数堆，对应nim博弈中在一堆石子中取走石子。
 - 而把偶数堆石子移动到奇数堆石子是没有任何意义的。因为你能移动，对手也能做出同样的移动。

Problem 7

- $N \times M$ 的棋盘，每个格子有一定数量棋子，每次可将某个格子部分或全部棋子向右或向下移动，问谁赢。

Problem 7

- 到右下manhattan距离为奇数的才有作用

Problem 8

- 长度为 N 的环，每次可删掉连续的长度在 $[1, M]$ 的一段，问谁赢。

Problem 8

- 判断后手是否可将其分为两份一样的部分

Problem 9

- 给你N堆石子，现在你每次可以将一堆有x个的石子分为k和 k^x ，且 $k < x$ and $(k^x) < x$ ，并且每人有一次机会将某堆石子个数翻倍，问谁赢

Problem 9

- HDU4388
- 最后不能操作的堆中石子个数一定是2的某个次方
- 每次操作二进制中1的奇偶性不变

Problem 10

- 给你 n 个数 $a_1, \dots, a_n$, 现在两个人去构造一个数列 x : $x_0 = 0, x_i = x_{i-1} + a_j$ or $x_i = x_{i-1} - a_j$, 且 $x_{i-2} < x_i \leq K$, 问谁获胜

Problem 10

- HDU4371
- 每人必然选择 $+a_{\min}$
- 否则对手可以一直选 $-a_{\min}$

Problem 11

- 取石子游戏，你现在可以对每堆添加石子，问至少添加多少使得后手必胜， $N \leq 10$ ， $a_i \leq 10^6$ 。

Problem 11

- HDU4317
- $dp[i][S]$ 表示前 i 位满足条件，现在有 S 这些堆需要进位的情况下最少需要的石子数。

Problem 12

- 长度为 N 的排列
 - 每次可以选择长度为 $4x + 2$ 或者 $4x + 3$ 的区间进行翻转
 - 要求翻转之后使得字典序变大
-
- 问先手必胜还是必败
 - $N \leq 50$

Problem 12

- 每次翻转逆序对数量会奇偶变换
- 最终顺序对数量为0
- 所以只用判断一开始的逆序对数量即可
- BZOJ 4975

其他练习题

- 直接按定义依据胜负关系转移
 - 状态or转移需要一定代码功底(CF63E) 根据SG函数
 - 状态or转移需要一定代码功底(CF138D)
 - 暴力找规律然后证明(CF256C)
- 经典的模型的变形
- 对称操作的应用
- 暴力找规律(HDU4111)
- 自己推导(HDU4315)

矩阵乘法优化DP

矩阵乘法优化dp

- 矩阵乘法的定义
- 可以用矩阵乘法优化的两类dp:
 - 1、数列递推
 - 2、按步转移

Problem 1

- 求 $\gcd(f(a), f(b))$

Problem 1

- $\gcd(f(a), f(b)) = f(\gcd(a, b))$
- Luogu 1306

Problem 2

- 把1-n首尾相接连成一长串数后对m取模

Problem 2

- 分段矩阵乘法
- Bzoj 2326

Problem 3

- 求1号点到 n 号点走长度为 t 的距离的方案数
- 所有边的长度 ≤ 9
- $n \leq 10, m \leq 20, t \leq 10^9$

Problem 3

- SCOI 迷路

Problem 4

- 求 $f[n][m]$

$$f[1][1] = 1$$

$$f[i][j] = a * f[i][j - 1] + b \quad (j \neq 1)$$

$$f[i][1] = c * f[i - 1][m] + d \quad (i \neq 1)$$

- $n, m \leq 10^{18}$

Problem 4

- 行列分别化简

练习题

Problem 1

- 给定一个长度为 N 的序列
- 每一位有一个目标颜色。
- 初始时每一位都没有颜色。每次可以选择一个区间，将区间内的所有元素改为其目标颜色。
- 设区间内不同颜色的数量为 X ，则操作的代价为 X^2 。
- 求最小代价。
- $N \leq 5 \times 10^4$

Problem 1

- 颜色一定不超过 $\sqrt{N}$
- 分 $\sqrt{N}$ 段处理
- HDU 5009

Problem 2

- 求 N 位数中无前导零且数码从高位到低位非降且数字和模 M 等于0的数字个数。
- $N \leq 10^{18}, M \leq 500$

Problem 2

- 任何一个数都可以表示为 $\sum_{i=1}^N x_i \times 1 \cdots 1$
- 将 $1 \cdots 1$ 按模 M 分组
- $f[i][j][k]$ 表示前 i 组已经用了 j 的值模为 k 的方案数
- 枚举分配值的多少
- $O(100M^2)$
- TC SRM 452 Div1 1000pt

Problem 3

- 求在 $[L,R]$ 中的满足各位数字之积为 K 的数有多少个
- $L,R \leq 10^{18}$

Problem 3

- $F[i][j][k]$ 表示做到第 i 位是否顶上界乘积为 k 的方案数
- K 太大?
- 2 3 5 7
- BZOJ 2757

Problem 4

- 定义a和b的大小关系为
- 如果a的数字之和和b的数字之和相等, 则按照字典序比较大小
- 否则按数字之和比较大小
- 两种询问
- 询问1-N中第k小的数
- 询问k在1-N中的位置
- 10^{18}

Problem 4

- 先算出每个数字和的数有多少个
- 然后就能确定数字和了
- 然后通过DP算出数字和为 x 开头的数字是多少的数字有多少个
- 然后blablabla就可以做完了
- ZOJ 2599

Problem 5

- 统计
- 长度为N的排列中
- 有多少个排列的逆序对是偶数个
- $N \leq 50$

Problem 5

- 考虑数从小向大插入
- 每次形成的逆序对数可计算

Problem 6

- 有一个 $n \times m$ 的网格。有一头大象，初始时在 $(1,1)$ ，要移动到 (n,m) ，每次只能向右或者向下走。有些格子中有老鼠，如果大象所在的格子和某个有老鼠的格子的曼哈顿距离 ≤ 1 ，大象就会被那只老鼠吓到。求一条移动路径，使得吓到过大象的老鼠数量最少。
 $n, m \leq 100$ 。

Problem 6

- 注意对大象进行去重
- CodeChef JUNE13 LEMOUSE

Problem 7

- 有一个长度为 n 的排列 a ，其中有一些位置被替换成了 -1 。你需要尝试恢复这个排列，将 -1 替换回数字。求有多少种可行的替换方法，满足得到的是一个排列，且不存在 $a_i = i$ 的位置。 $n \leq 2000$ 。

Problem 7

- 我们用一个 $n \times n$ 的棋盘来表示一个排列，第 i 行第 j 列如果被标记，则代表数字 i 填在了第 j 个位置 ($a_j = i$)。对于给定的排列，不为 -1 的位置已经被标记在棋盘上，而棋盘的主对角线上 ($a_i = i$) 不可以被标记。
- 从棋盘中删去不为 -1 的位置的列，以及已经出现了的数字的行，记此时棋盘大小为 N 。不难发现，每列不可被标记的位置至多只有1个，每行也是同样。记这种位置的数量为 M 。
- 令 $f[N, M]$ 表示，在这样的棋盘上标记 N 个格子的方案数。转移方程为： $f[n, m] = f[n, m - 1] - f[n - 1, m - 1]$ 边界为 $f[i, 0] = i!$ 。
- 转移方程的含义为，相比起 $f[n, m - 1]$ 的状态， $f[n, m]$ 的状态要多一个不可标记的位置，而标记了这个位置的方案数为 $f[n - 1, m - 1]$ ，因此从中减去。
- CF 198C

Problem 8

- 网格中每步可以走 $(0 \cdots M_x, 0 \cdots M_y)$ 中任意非零向量
- 有 K 种向量不能走
- 分别是 (k_i, k_i) k_i 一定是10的倍数
- 求从 $(0,0)$ 走到 (T_x, T_y) 的方案数
- $T_x, T_y, M_x, M_y \leq 800, R \leq 1600, K \leq 50$

Problem 8

- $f[i][x][y]$ 表示走 i 步到 xy 方案数
- $g[i][z]$ 表示走 i 步到 $10z$ $10z$ 方案数
- 答案可容斥
- x 与 y 无关, 可分割
- TC SRM 498 Div1 1000PT

Problem 9

- $N \times M$ 的棋盘上放若干个炮使得其互相不攻击的方案数。
- $N, M \leq 100$

Problem 9

- $F[i][j][k]$ 表示做到第 i 行有 j 列有0个炮 k 列有1个炮的方案数
- BZOJ 1801

Problem 10

- n 个数（可能存在相同的数），双方轮流取数。如果在一方选取之后，所有已选取数字的GCD变为1，则此方输。
问：
若双方均采用最优策略，先手是否必胜？
 $n; a_i \leq 100$ 。

Problem 10

- 令 $f[i; j]$ 表示 GCD 为 i , 未选而且是 i 的倍数的数有 j 个的状态。
转移时, 要么是转移到 $f[i; j - 1]$, 要么是枚举一个令 GCD 减小的数转移。
在 GCD 减小后, 原来是倍数的还是倍数, 此外还可能有之前不是倍数的, 现在变成了倍数, 统计一下即可。
通过预处理倍数可以做到 $O(n)$ 的转移。

Problem 11

- 玩游戏
- 初始 $(x,y)=(1,0)$
- 1、 $(x,y) \rightarrow (1,x+y)$
- 2、 $(x,y) \rightarrow (2x,y)$
- 3、 $(x,y) \rightarrow (3x,y)$
- 如果 $x+y \geq n$ 就只能使用1操作
- 操作后如果 $y \geq n$ 则输
- 问必胜策略
- $N \leq 3 \times 10^4$
- 原题为交互题

Problem 11

- $F[i][j][k]$ 表示 y 为 i x 为 $2^j \cdot 3^k$ 是否为必胜态
- BZOJ 2798

Problem 12

- 有一棵 n 个节点的有根树。现在依次飞来了 k 只鹰，想在树上休息。每只鹰初始都在根节点，然后采取如下操作：
- 1 如果当前所在的节点是空的，那么占据这个节点休息；
- 2 否则，如果该节点有儿子节点，那么等概率随机飞到一个儿子节点上；
- 3 否则，这只鹰会放弃休息，直接飞走。
- 求第 k 只鹰最后留在树上的概率。 $n \leq 50$, $k \leq 100$ 。

Problem 12

- $p[x,k]$ 代表第 k 只鹰从节点 x 出发, 最后能留在树上的概率
- TC Open 2014 Round 1B P3

Problem 13

- n 个数字，选出其一个子集。求有多少子集满足其中数字之和是 m 的倍数。 $n \leq 100000$, $m \leq 100$

Problem 13

- 按模数进行背包
- CodeChef APRIL14 ANUCBC

Problem 14

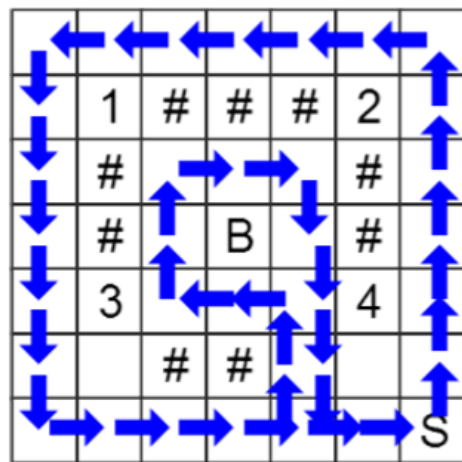
- 对于一个序列，定义其“激动值”为序列中严格大于前面所有数的元素的个数。比如， $\{1,1,5,6,5\}$ 的激动值为3。给定 n 个数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，求这 n 个数的所有排列中，激动值不超过 k 的个数。
 $1 \leq k \leq n \leq 200, 1 \leq p_i \leq 200$

Problem 14

- 先记录相同的数的个数，然后去重。
- 从大到小考虑每组相同的数。令 $f[i,j]$ 代表已经插入前 i 大的数，且激动值为 j 的序列方案数。
- 考虑当前这组数插入在哪些位置。每一组数的贡献至多为1，有贡献，当且仅当至少一个数被插在了最前面。无论插入在什么位置，已有的激动值不会减少。
- 假设已经插入了 x 个数，当前这组有 y 个数，没有个数被插在最前面的方案数为
- $y! C_{x+y-1}^{x-1}$
- 至少一个被插在最前面的可以类似算。复杂度 $O(nk)$ 。
- CC FEB14 LEMOVIE

Problem 15

- 在一个 $n \times m$ 的地图上，有一些障碍，还有 a 个宝箱和 b 个炸弹。你从 (sx, sy) 出发，走四连通的格子。你需要走一条闭合的路径，可以自交，且围出来的复杂多边形内不能包含任何炸弹。你围出来的复杂多边形中包含的宝箱的价值和就是你的收益。求最大收益。 $n, m \leq 20$, $a, b \leq 10$



Problem 15

- 射线法DP
- 令 $F[x,y,k]$ 表示，当前在 (x,y) ，且集合 k 中的射线穿过了路径奇数次，这样的状态是否可行。
- 转移时枚举下一步，然后看两步之间的线段穿过了哪些射线，并更新集合 k 。
- 最后枚举所有集合 k ，要求炸弹的射线穿过路径偶数次，且 $F[sx,sy,k] = \text{true}$ 。用集合中宝箱的价值和更新答案。
- CF 221 C

Problem 16

- Crash买来了 n ($n \leq 1000$)件礼物，他要将这些礼物送给他的好友们。
- Crash先将礼物们排成一排，从左到右用正整数 $1 \dots n$ 编号，每件礼物有一个正整数的价值，依次用 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 表示。Crash送给每位好友的礼物一定是编号上连续的一段，满足这些礼物中任意两件礼物的价值差不会超过 m ，同时送给每个好友的礼物个数不少于 k 。
- 给出 m, k 和每件礼物的价值，问Crash最多能送出多少件礼物。

Problem 16

- 用 $f(i)$ 表示对前 i 个礼物分组、能送出的最多礼物数。转移为枚举 j ，使得第 $j + 1 \sim i$ 件礼物可以送出。或者选择不送出第 i 件礼物，直接从 $f(i - 1)$ 转移。
- 为了判断第 $j + 1 \sim i$ 件礼物是否可以送出，需要求 $w_{j+1}, w_{j+2}, \dots, w_i$ 中的最大值和最小值， j 可以倒着循环，时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

Problem 17

- Tky来到一个雄奇的金字塔挖宝，但是这是一座被诅咒的金字塔，Tky必须马上逃离这里，否则Tky就会被埋在金字塔里，但他不希望此行落空。现在Tky面前有 $N + 1$ 种财宝，每种财宝都有一个价值。第一种财宝重量为0，第二种财宝重量为1，总之第 i 种财宝重量为 $i - 1$ 。现在Tky希望拿走 $N + M$ 个物品，但是这 $N + M$ 个物品总重量不能超过 N 。Tky希望能获得最大的价值（给定每个才报的价值）。你能帮帮他吗？由于金字塔跟Tky一样牛，所以每种财宝无限个。
- $N, M \leq 3000$

Problem 17

- 按照一般动态规划的思路，状态为 $f(i, j, k)$ 表示考虑了前 i 种财宝、选了 j 个且总重量不超过 k 时的最大价值和。这个动态规划算法显然会超时。
- 先去掉重量为0的财宝，在其他财宝里选择的话，选 k 件重量至少有 k ，反之如果重量不超过 k ，说明最多只选了 k 件。
- 假设选了 $N + M$ 件第一种财宝，然后其他财宝的价值都减去第一个财宝的价值，这样问题可以转化为从其他财宝中选出重量不超过 N 的若干件财宝，使得价值和最大。
- 由于最多只会选出 N 件价值大于0的财宝，因此是符合总件数为 $N + M$ 的要求的。

Problem 18

- 教主有着一个环形花园，他想要在花园周围均匀地种上 n ($n \leq 100000$)棵树，但是教主花园的土壤很特别，每个位置适合种的树都不一样，一些树可能会因为不适合这个位置的土壤而损失观赏价值。
- 教主最喜欢3种树，这3种树的高度分别为10，20，30。教主希望这一圈树种得有层次感，所以任何一个位置的树要比它相邻的两棵树的高度都高或者都低，并且在此条件下，教主想要你设计出一套方案，使得观赏价值之和最高（给出每个位置分别种三种树的观赏价值）。

Problem 18

- 比较明显的DP模型，只不过虽然是环状的，但是每个点的状态跟确定的区间长度无关，所以只需要枚举第1棵树的高度（特别注意当高度为20时要分下一棵树是10还是30），链状DP即可。
- $f[i][1..4]$ 表示分别前 i 棵树，第 i 棵树的高度为10（下棵树肯定要比它高），20（下棵树比它高），20（下棵树比它矮），30（下棵树肯定要比它矮）的最大价值。转移也显而易见了。

Problem 19

- 给定 N ($N \leq 2,000$)个小写英文字母组成的字符串 $\{a_i\}$, 总长度不超过 10^6 。再给定一个长度为 M ($M \leq 2,000$)的正整数数列 $\{b_i\}$ ($1 \leq b_i \leq N$), 定义 $A = a_{b_1} + a_{b_2} + \cdots + a_{b_M}$, 其中 $+$ 表示字符串的连接。最后给定一个小写英文字母组成的字符串 B ($|B| \leq 2,000$), 求 A 和 B 的最长公共子序列。

Problem 19

- 用 $f(i, j)$ 表示用 B 的前 i 个字符、满足存在长度为 j 的公共子序列所需要 A 的最少前缀长度。
- 转移有两种选择：用 B_i 进行匹配和不用。不用的话就是从 $f(i - 1, j)$ 转移过来，用的话就是在 A 中从 $f(i - 1, j - 1)$ 位置往后找到第一个 B_i 。
- 通过预处理可以 $O(1)$ 找出那个位置。总时间复杂度为 $O(|\Sigma| \sum_{i=1}^N |a_i| + |\Sigma|M + |B|^2)$ 。